

Міністерство освіти і науки України
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Кафедра комп'ютерних наук

Звіт
з лабораторної роботи № 8
на тему: Успадкування класів. Поліморфізм та віртуальні методи
з дисципліни:
«Об'єктно-орієнтоване програмування»

Виконав:

студент групи СНс-21

Василишин В. О.

Прийняв:

к.т.н. Готович В. А.

Тернопіль 2025

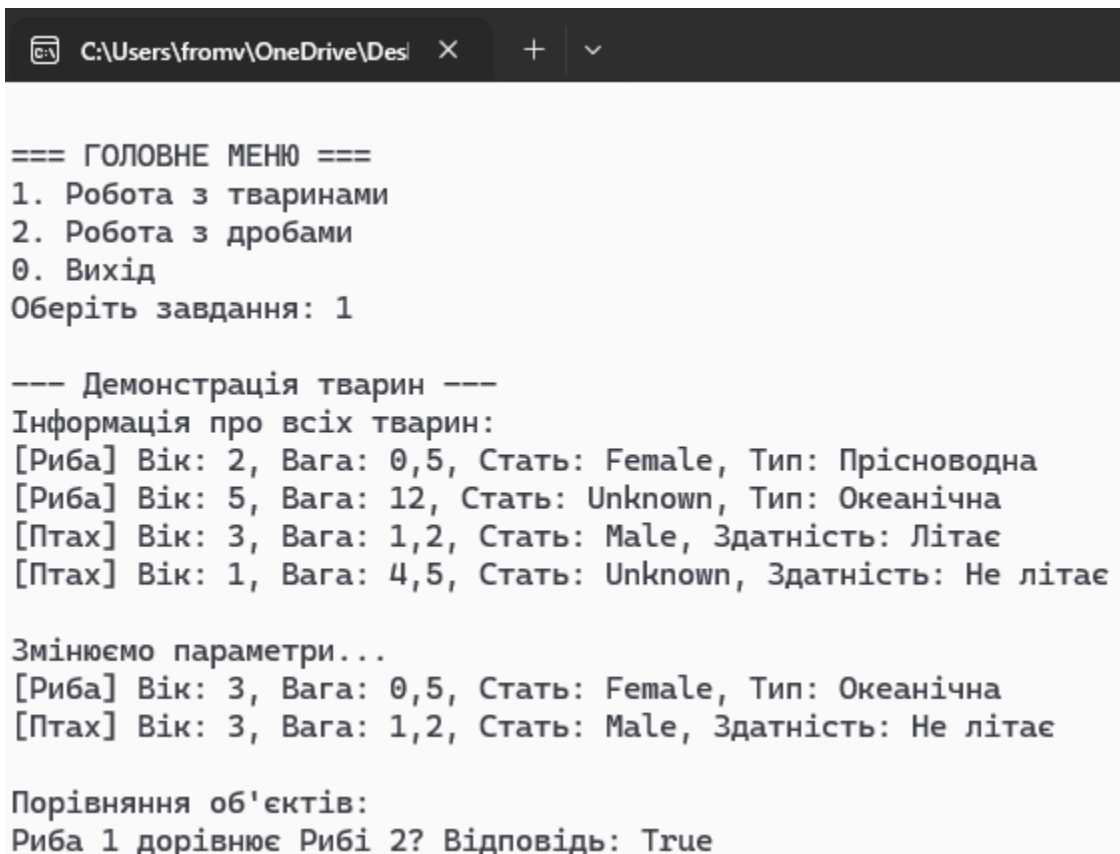
Мета: Набути навичок щодо створення і використання ієрархій успадкування класів та віртуальних методів в мові програмування C#.

Хід роботи

Вивчено теоретичні відомості з лекцій.

Створюю програмне рішення з консольним інтерфейсом користувача відповідно до варіанту роботи (4). Рішення складається з двох частин – бібліотеки класів і консольного проекту. У бібліотеці класів реалізовано вказані у варіанті класи з використанням успадкування, а у консольному проекті – реалізовано створення об'єктів та виклик методів класів.

Результат виконання програми подано на рисунках 8.1 та 8.2.



```
=== ГОЛОВНЕ МЕНЮ ===
1. Робота з тваринами
2. Робота з дробами
0. Вихід
Оберіть завдання: 1

--- Демонстрація тварин ---
Інформація про всіх тварин:
[Риба] Вік: 2, Вага: 0,5, Стать: Female, Тип: Прісноводна
[Риба] Вік: 5, Вага: 12, Стать: Unknown, Тип: Океанічна
[Птах] Вік: 3, Вага: 1,2, Стать: Male, Здатність: Літає
[Птах] Вік: 1, Вага: 4,5, Стать: Unknown, Здатність: Не літає

Змінюємо параметри...
[Риба] Вік: 3, Вага: 0,5, Стать: Female, Тип: Океанічна
[Птах] Вік: 3, Вага: 1,2, Стать: Male, Здатність: Не літає

Порівняння об'єктів:
Риба 1 дорівнює Рибі 2? Відповідь: True
```

Рисунок 8.1 – Виконання програми

```
Оберіть завдання: 2

--- Демонстрація дробів ---
Дріб A: 1/2
Дріб B: 3/4
Дріб C (автоскорочення 20/6): 10/3

Сума (A + B): 5/4
Різниця (B - A): 1/4
Множення (A * C): 5/3
Ділення (A / B): 2/3
Унарний мінус (-A): -1/2

Порівняння:
A > B? False
A < B? True
A == 0.5 (приблизно)? True

Приведення до double (3/4): 0,75

Дріб 100/200 до скорочення: 1/2
Після Reduce(): 1/2
```

Рисунок 8.2 – Виконання програми

Розроблено класи з використанням успадкування і поліморфізму, виконано перевизначення операторів.

Висновок: під час виконання лабораторної роботи набуто навичок щодо створення і використання ієрархій успадкування класів та віртуальних методів в мові програмування C#.